BÀI TẬP KỸ THUẬT TỐI ƯU ĐÁM ĐÔNG



Mục tiêu bài học:

- Nắm được cách kết hợp GPU Instancing, LOD với animation xương
- Sử dụng công cụ Mesh Animator để tối ưu đám đông

Câu 1: Tạo một đám đông gồm 50 nhân vật khác nhau

Yêu cầu:

- Sử dụng các model NPC_A, NPC_C và NPC_E để tạo ra đám đông gồm 50 nhân vật khác nhau
- Đảm bảo tất cả các nhân vật đều nằm trong khung hình camera
- Capture lại thống số khung hình và frame hiện tại

Câu 2: Áp dụng kỹ thuật Level of Details

Yêu cầu:

- Áp dụng kỹ thuật Level of details
- Capture lại thống số khung hình và frame hiện tại, khi zoom camera ra xa và vào gần đám đông

---

Câu 3: Sử dụng Mesh Animator để tiến hành bake nhân vật

Hướng dẫn sử dụng:
http://www.jacobschieck.com/projects/meshanimator/documentation/documentation.html#gettingstarted

Yêu cầu:

- Bake dữ liệu lần lượt cho NPC_A, NPC_C, NPC_E
- Mỗi NPC cần bake 3 lần tương ứng với 3 cấp LOD

Câu 4: Sử dụng nhân vật bake từ Mesh Animator

Yêu cầu:

- Thay dữ liệu sau khi bake vào từng cấp LOD
- Capture lại thống số khung hình và frame hiện tại, khi zoom camera ra xa và vào gần đám đông

---

Câu 5: Tạo Script điều khiển hoạt ảnh nhân vật

Yêu cầu:

- Viết script cập nhật hoạt ảnh cho từng cấp LOD
- Khi bấm phim 1 tất cả nhân vật vỗ tay (cheer)
- Bấm phim 2 tất cả nhân vật giơ tay xin thề
- Sau khi trigger animation quay về idle
